Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Brasília - Capital da Iluminação Solar

Nº Carta Consulta: 61037
Processo: 03101.103116/2023-54
Mutuário: Companhia Energética de Brasília - CEB
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.800.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 94.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Distrito Federal (DF) está situado na Região Centro-Oeste do Brasil. Em seu território, está localizada Brasília, capital federal do Brasil.

Possui uma área de 5.760 km² dividida em 35 regiões administrativas. A população do DF é estimada em 2.817.068 habitantes (IBGE-Censo 2022), com densidade demográfica de 489,01 habitantes por quilômetro quadrado. A capital federal se tornou oficialmente a terceira maior cidade do Brasil em termos populacionais. Brasília cresceu 9,6% em apenas 12 anos, ficando atrás em população apenas de São Paulo e Rio de Janeiro.

O projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar, de interesse da CEB, teve sua preparação autorizada pela COFIEX por meio da Resolução Nº 53, de 21 de dezembro de 2020 e concluída em dezembro de 2022. O histórico completo sobre as tratativas com a SEAID/MP e o NDB está apresentado no Anexo 6.

A Companhia Energética de Brasília - CEB

A CEB é uma sociedade de economia mista, de capital aberto, regida pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976), tendo por órgão fiscalizador de suas ações mercadológicas a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A CEB recebeu a outorga da prestação de serviço de iluminação pública no DF por meio da edição da Lei Distrital nº 7.275 de 5 de julho de 2023.

A seguir são informados os PROBLEMAS a serem solucionados com a implantação do Projeto:

Produto: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

O parque de iluminação pública do Distrito Federal, constituído de aproximadamente 300 mil luminárias, apresenta baixa eficiência com elevado custo financeiro de operação e manutenção (média de R$ 538,84 por luminária/ano) e de consumo de energia elétrica.

A maior parte do parque (65% do total de luminárias) é composto por luminárias de vapor de sódio e de vapor de mercúrio, que não são ambientalmente sustentáveis, visto conterem elementos prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente, além de produzirem a emissão de gás carbônico.

Estas luminárias possuem alto consumo, perdas de energia no reator e vida útil relativamente curta (24.000 horas), principalmente quando comparada às luminárias LED que duram até 5 vezes mais com consumo em média 50% menor. A eficientização energética provocará uma redução substantiva no custo anual da iluminação pública no DF, que hoje alcança aproximadamente R$ 250,0 milhões para R$ 110, 0 milhões.

A deficiência da iluminação pública traz efeitos negativos no desenvolvimento do comércio, do turismo e na segurança pública e viária. A iluminação pública eficiente e de qualidade constitui-se em um fator de segurança, inclusão social e sustentabilidade, com alto benefício para grupos de mulheres e de vulneráveis que precisam se deslocar pela cidade em horários noturnos. Além do mais, propicia a recuperação e a valorização de espaços públicos para o uso pelo cidadão e o convívio social.

Produto: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

O Brasil tem a segunda maior matriz de geração hidrelétrica do planeta, totalizando em 2022 uma capacidade instalada de 109 GW, representando 57,6% da capacidade total do País, operando em um sistema elétrico praticamente interligado de Norte a Sul.

A implantação de Usina Fotovoltaica constitui-se em estratégia da CEB para enfrentar PROBLEMAS relacionados à concentração de sua geração de energia hidrelétrica total, da ordem de 311,7 MW (produzida no DF e por outros empreendimentos da CEB fora do DF), que incorre em riscos hidrológicos em contexto de mudanças climáticas, visto que produz energia independente destes fatores e sustentável.

Para maior segurança no atendimento de seu mercado consumidor, praticamente concentrado no DF, urge a necessidade da CEB diversificar sua matriz de geração, que minimize incertezas, ampliando a segurança do fornecimento energético e reduzindo custos de produção e de tempo de implantação de usinas geradoras de energia.

Assim, a implantação de usina fotovoltaica dará à CEB mais autonomia no suprimento energético e maior resiliência às mudanças climáticas com a produção de energia limpa, sem poluentes atmosféricos.

Importante destacar o potencial de geração de eletricidade a partir da energia solar no Distrito Federal de 5,8 kWh/m², superior à média brasileira estimada em 4,25 kWh/m². O DF possui reconhecidas condições climáticas e geográficas favoráveis à produção de energia solar , o que motiva a realização de investimentos neste setor.

O DF dispõe de uma matriz elétrica instalada de 59,9% de hidrelétrica (30 MW) de 40,1% de termelétrica (20 MW), acionadas em caso de crise hídrica. A usina fotovoltaica a ser implementada por este Projeto terá capacidade instalada de aproximadamente 100 MW.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A seguir são indicados as SOLUÇÕES PROPOSTAS e os RESULTADOS ESPERADOS para solucionar os Problemas acima identificados:

Produto: SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implementar ações de modernização e eficientização do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, trocando aproximadamente 106.000 luminárias de tecnologia obsoleta por luminárias LED.

RESULTADOS ESPERADOS

- Aumento da eficientização do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, com redução de aproximadamente 50% no consumo de energia.

- Redução dos custos de iluminação pública.

- Modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionando a melhoria das condições para o comércio, o turismo e o lazer noturnos, gerando novos empregos e aumentando a qualidade de vida da população urbana.

- Melhoria da iluminação pública promovendo o aumento da visibilidade durante a noite e, consequentemente, a redução da criminalidade eliminando o fator surpresa da ação criminosa, tornando mais arriscado o cometimento do delito.

- Diminuição do número de acidentes em decorrência da implantação de iluminação pública adequada das vias de trânsito (a iluminação pública atende a área urbana, 2.000 km de vias e 680 km de ciclovias).

- Redução do uso de vapor de mercúrio presente nas luminárias obsoletas, elemento prejudicial à saúde pública e ao meio ambiente.

- Redução da emissão de gases de efeito estufa (gás carbônico).

- Fomento à economia circular com a retirada de compostos de metais destinados à reciclagem.

Produto: IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implantação de usina fotovoltaica para a geração de energia solar com capacidade de aproximadamente 100 MW. Este será o maior empreendimento de geração de energia solar do Centro-Oeste.

A capacidade de geração de energia elétrica da CEB na área do Distrito Federal é de 30 MW. Com a implantação da Usina Fotovoltaica essa capacidade será incrementada para 130 MW (Anexo 7 - Potência Instalada).

RESULTADOS ESPERADOS

- Diversificação da matriz energética da CEB e do DF.

- Ampliação da capacidade de geração de energia por fonte alternativa.

- Atendimento à demanda de energia de iluminação pública e de entes públicos no DF.

- Redução de custos, uma vez que a energia solar é uma fonte abundante e gratuita.

- Redução do prazo de implantação do empreendimento em relação a usina hidrelétrica.

- Redução da dependência de energia gerada com a utilização combustíveis fósseis e poluidores (termelétricas no DF).

- Contribuição direta para a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente com o uso de matéria prima renovável e originada de forma abundante, sem afetar a natureza.

- Transição para a geração de energia de baixo carbono.

- Promoção da economia de água nos reservatórios e evitar o acionamento de termelétricas.

- Produção de energia limpa e sustentável sem a emissão de poluentes atmosféricos em consonância com as políticas e normas ambientais.

SUSTENTABILIDADE

A CEB tem grande experiência com a manutenção e operação do parque de iluminação pública e de empreendimentos de geração de energia em escala de serviços públicos.

CUSTOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

O custo anual estimado de operação e manutenção das Luminárias LED a serem instaladas no âmbito do Projeto (106 mil luminárias) é de R$ 3,5 milhões.

Após a eficientização, o custo estimado de operação e de manutenção reduzirá consideravelmente, visto que os equipamentos a serem adquiridos possuem garantia de 10 anos. A economia gerada no primeiro ciclo de 10 anos com a eficientização do parque Iluminação Pública do DF, somada aos recursos gerados pela produção da energia fotovoltaica garantirão os valores necessários para a manutenção eficientização da iluminação pública do DF nos próximos 2 ciclos (de 10 anos cada), previstos na operação do parque de iluminação pública durante o período de concessão de 30 anos recebido pela CEB.

O custo anual de operação e manutenção (energia + manutenção) da luminária LED é reduzido em cerca de 50% em comparação às convencionais (média de R$ 538,84 por luminária/ano), isto é, será de aproximadamente R$ 273,00 por luminária/ano.

Em relação à usina fotovoltaica, o custo anual estimado de operação e manutenção deste empreendimento é de R$ 5,8 milhões.

A CEB não vislumbra a necessidade de contratação direta de pessoal para manutenção e operação das ações do Projeto.

A manutenção e operação serão realizadas por empresas terceirizadas, contratadas através de processo licitatório, que comprovem expertise profissional e técnica para realizar os serviços previstos.

A fiscalização e acompanhamento dos contratos de manutenção e operação da modernização da iluminação pública estarão a cargo da Diretoria de Manutenção e Operações e da Diretoria Técnica da CEB.

MEDIDAS E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

A CEB adota as seguintes medidas e instrumentos jurídicos para efetuar a operação e manutenção da iluminação pública:

O Plano de Manutenção e Operação (POM) que inclui as seguintes ferramentas:

I. Plano de implantação e operacionalização do CCO e do Call Center com as diretrizes e recomendações para a suas implementações em nível que atenda à estrutura do Parque de IP do DF.

II. Plano de manutenção (PMAN), que visa garantir: (a) o pleno funcionamento do Parque de IP; (b) o atendimento aos níveis de uniformidade de luminância; e (c) a excelência no aspecto visual e estético dos pontos luminosos. Para atingir tais objetivos, é previsto a realização de serviços de Manutenção Preditiva, Preventiva, Corretiva e Corretiva Emergencial no Parque de IP ao longo da concessão.

III. Sistema Central de Gerenciamento (SCG) digital que permite a gestão do sistema de iluminação pública quanto aos aspectos patrimoniais, quantitativo, qualitativo e operacional, vinculando cada ponto luminoso e todos os equipamentos e circuitos acessórios. O SCG mantém o cadastro de todo o Parque de IP com localização dos equipamentos e pontos de luz através de georreferenciamento.

A operação do IP será planejada e coordenada pelo Centro de Controle e Operação (CCO)

O CCO disponibilizará um contrato de Call Center (CC) que será uma importante ferramenta de identificação de falhas no Parque de IP e para imediata solução.

As medidas de manutenção e operação são previstas e especificadas nos projetos e seguem rigorosamente as normas técnicas nacionais e internacionais relativas ao assunto.

Os projetos de contratação por licitação seguem o disposto na Lei das Estatais nº 13.303/2016 e no regulamento interno de licitações CEBLIC.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Projeto está inserido nas seguintes Orientações Estratégicas:

- Plano de Negócios da CEB 2023 - 2027; e

- Plano Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020 - 2023), Lei 6.490/20 (Objetivos 087 e 0192).

Planos Setoriais:

- Plano Estratégico do Distrito Federal 2019 - 2060;

- Plano de Transição Operacional;

- Plano de Modernização e Eficientização;

- Política Distrital de Incentivo à Geração e ao Aproveitamento de Energia Solar e de Biomassa (Lei 6.274, de 27/02/19); e

- Lei nº 6.891/21, estabelece indicadores e metas progressivas para a administração pública no setor de energia sustentável.

O Plano Estratégico do Distrito Federal (PEDF) visa a induzir a consolidação do conceito de "smart cities" (cidades inteligentes), como instrumento estratégico para planejamento e gestão de cidades, e tende a ser uma nova dimensão da gestão pública para o enfrentamento dos desafios da área de segurança, indo além para os setores de energia, recursos naturais, transportes, educação, saúde, dentre outros, por meio do emprego integrado e eficiente de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

Plano Plurianual do DF (PPA): Alinhado com o Plano Estratégico o PPA estabelece mecanismos de indução de políticas norteadoras de ações de incremento de energias renováveis, a fim de reduzir o consumo de energia elétrica na iluminação pública do DF (troca das luminárias obsoletas por luminárias do tipo LED), bem como o aproveitamento do potencial de energia solar (Objetivo 0192 - consolidação de matriz de energia limpa como base do futuro do DF). Nesse tópico, constam como desafios propostos à CEB (Unidade Responsável: 22204) o item b) implementação de subsidiária para exploração de geração de energia renovável (fotovoltaica).

CONTRAPARTIDA

A contrapartida será aportada nos Componentes de Serviço de Iluminação Pública e Gestão do Projeto.

A CEB, por ser empresa não dependente, não está alcançada pelas disposições da Resolução Cofiex Nº 3/2019, para fins de percentual mínimo de contrapartida a ser aportada por entes subnacionais.

TAXA DE C MBIO

A taxa de câmbio utilizada na relação Euro x Real é de R$ 5,1959 (Cotação de taxa de venda do Banco Central do Brasil em 20/09/2023).

2. Projeto

2.1. Título
Brasília - Capital da Iluminação Solar

2.2. Título Abreviado

2.3. Mutuário
Companhia Energética de Brasília - CEB

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:

Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a melhoria das condições ambientais, da segurança e da qualidade de vida da população do Distrito Federal, por meio da implementação de ações de modernização e eficientização da iluminação pública e da implantação da geração de energia fotovoltaica.

Objetivos Específicos:

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

- Modernizar e dar eficiência ao sistema de iluminação pública no Distrito Federal.

- Abastecer o parque de iluminação pública com luminárias LED.

- Reduzir o consumo de energia do parque de iluminação pública.

- Reduzir os custos de iluminação pública no DF.

- Reduzir a emissão de gases de efeito estufa com a eficientização dos sistemas, realizada com a substituição das luminárias a vapor por LED.

- Melhorar as condições ambientais e de saúde pública com a substituição de luminárias a vapor de sódio e mercúrio.

- Fomentar a economia circular com a disponibilidade de materiais retirados que serão destinados à reciclagem.

- Gerar novos empregos e renda com a melhoria das condições para o comércio, o turismo e o lazer noturnos.

- Melhorar a segurança pública e viária com a eficientização da iluminação pública.

- Reduzir a criminalidade e recuperação de espaços públicos com a melhoria da iluminação.

IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

- Diversificar a matriz energética da CEB.

- Implantar fontes alternativas e aumentar a capacidade de geração de energia elétrica pela CEB.

- Reduzir a dependência de energia gerada com a utilização combustíveis fósseis e poluidores (termelétricas).

- Atender à demanda de energia de iluminação pública e de entes públicos no DF.

- Contribuir diretamente para a sustentabilidade ambiental e preservação do meio ambiente com a geração de energia renovável e limpa.

- Implantar a geração de energia de baixo carbono.

- Promover a economia de água nos reservatórios e evitar o acionamento de termelétricas.

- Reduzir custos de geração de energia.

- Evitar a construção de reservatórios de água para hidrelétricas com impacto socioambiental (reassentamento de populações vulneráveis, perda de áreas produtivas e impactos negativos sobre a flora e fauna).

- Gerar emprego e renda com o aumento da disponibilidade e da segurança no fornecimento de energia.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1 - Percentual do número total de pontos de iluminação pública no distrito federal que serão eficientizados. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: Ano 2026. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Número total de pontos de iluminação com LED x Número total de pontos de iluminação existente	Percentual	32,00	66,00
Indicador 2 - Consumo de energia elétrica das luminárias previstas para serem eficientizadas no Projeto (106 mil). Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: Ano 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Consumo de energia do ano da meta versus consumo de energia/ano da Linha de Base	GWh	82,90	41,40
Indicador 3 - Aumento da capacidade instalada de energia renovável da CEB no DF. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta: 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Capacidade de geração atual versus Capacidade de geração após implantação do Projeto	MW	30,00	130,00
Indicador 4 - Capacidade de fornecimento de energia fotovoltaica no DF. Ano da linha de base : 2022 Ano da meta: 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Contribuição da geração fotovoltaica no consumo total do DF no ano base versus Contribuição no ano meta	Percentual	3,50	6,50
Indicador 5 - Capacidade do Projeto de fornecer energia ao sistema de iluminação pública. Ano da linha de base: 2022. Ano da meta: 2027 (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Geração do Projeto / Consumo da iluminação pública	percentual	0,00	48,60
Indicador 6 - Capacidade do Projeto de fornecer energia ao Setor Público do DF. Ano da linha de base: 2022 Ano da meta: 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Geração do Projeto / Consumo do Setor Público	percentual	0,00	53,20
ndicador 7 - Capacidade do Projeto de fornecer energia ao Poder Público lotado no DF. Ano da linha de base: 2022. Ano da meta: 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Geração do Projeto / Consumo do Poder Público	percentual	0,00	36,60
Indicador 8 - Captura anual de carbono pelo Projeto. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta : 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8).	Emissão anual de carbono atual versus emissão anual de carbono que será evitado em sua vida útil	tCO2e	0,00	39.879,50
Indicador 9 - Empregos diretos e indiretos criados a partir da implantação da Usina Fotovoltaica. Ano da linha de base: 2023 Ano da meta: 2027. (Progressividade - Memória de Cálculo Anexo 8)	Criação de 25 empregos diretos e indiretos (média) por MW solar instalado (segundo dados da ABSOLAR) multiplicado pela capacidade instalada da usina de 100 MW	Empregos	0,00	2.500,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**17.800.000,00**
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	17.800.000,00
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS	**93.765.000,00**
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas	93.765.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.000.000,00**
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**235.000,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)	235.000,00
Total dos Componentes	**112.800.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Compreende o conjunto de ações para realizar a modernização do sistema de iluminação pública do Distrito Federal através da substituição das luminárias antigas e obsoletas por luminárias LED.

P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

Consiste na substituição de 106.000 pontos de luminárias antigas de vapor de sódio e de mercúrio no parque de iluminação pública do Distrito Federal por luminárias de LED, com vida útil de 10 anos, com vistas à redução de consumo de energia, de custos e a melhoria das condições socioambientais. As luminárias convencionais possuem alto consumo, perdas de energia no reator e vida útil relativamente curta (24.000 horas), principalmente quando comparada às luminárias LED que duram até 5 vezes mais.

C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS

Compreende as ações necessárias para a implantação de usina fotovoltaica de 100 MW no DF, a fim de gerar energia para suprir, após a eficientização, o consumo do parque de iluminação pública do Distrito Federal.

A capacidade de geração de energia elétrica pela CEB no DF é de 30 MW. Com a implantação da Usina Fotovoltaica essa geração será incrementada para 130 MW.

A capacidade total de geração de energia elétrica pela CEB (incluindo a geração em áreas fora do DF) é de 311,7 MW. Com a implementação da usina fotovoltaica essa geração total será incrementada para 411,7 MW.

O consumo médio atual de energia pelas 106 mil luminárias previstas no Projeto para serem eficientizadas no parque de iluminação pública do Distrito Federal é de 82,9 GWh/ano. Com a substituição das luminárias convencionais por LED, o consumo de energia elétrica pela iluminação pública no Distrito Federal deve reduzir cerca de 41,4 GWh/ano.

P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas

Consiste na implantação de usina fotovoltaica para a geração de energia solar com capacidade instalada de aproximadamente 100 MW, incluindo a elaboração de estudos, projetos, e a contratação de serviços de consultoria.

Inicialmente, serão elaborados os estudos requeridos, os levantamentos topográficos dos terrenos e os respectivos projetos técnicos.

Foram identificados dois terrenos para a instalação de usina fotovoltaica, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (cerca de 300 hectares) e da Empresa Brasileira de Telecomunicações - EBC (cerca de 60 hectares), que são apropriados para tal finalidade. Estes terrenos dispõem de excelente localização em termos de acesso, infraestrutura e proximidade de subestações e redes de distribuição (Anexo 2 e 3). A CEB está em tratativas com estas instituições, que se manifestaram favoravelmente à cessão dos terrenos, a fim de definir a melhor opção para a localização da usina.

O retorno do investimento na usina fotovoltaica se daria num prazo máximo de 6 anos de operação, tendo vida útil estimada em 25 anos, conforme detalhado no Anexo 12 - Fluxo de Caixa.

Estima-se em dois anos o prazo para a implementação de usina fotovoltaica no Distrito Federal, com capacidade de 100 MW. Trata-se de um prazo conservador, tendo em vista que, segundo o Relatório de acompanhamento da implantação de empreendimentos de geração da ANEEL, o tempo médio de construção de usinas de geração fotovoltaica é de 12 meses - com base nos dados de acompanhamento de usinas desde o ano 2000.

C - GESTÃO DO PROJETO

Este componente compreende as ações destinadas ao gerenciamento e administração do projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar, a ser financiado pelo NDB.

O Órgão Executor do Projeto será a Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE), à qual estará vinculada a Unidade de Execução do Projeto (UEP).

P - Gerenciamento do Projeto

A UEP será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida, bem como o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo a ser celebrado entre a CEB e o NDB. A UEP, para a execução de suas atividades, contará com o apoio de equipe técnica multidisciplinar das demais Diretorias da CEB. Neste Produto estão previstas, também, a realização das atividades de auditoria, monitoramento e avaliação do Projeto.

Caberá à UEP:

- Realizar a gestão e administração do Projeto.
- Gerenciar o cronograma de execução.
- Adotar as providências para a alocação do orçamento anual.
- Monitorar o desempenho do Projeto.
- Elaborar as solicitações de desembolso e justificativas de gastos.
- Elaborar os planos de trabalho, cronogramas.
- Acompanhar os processos licitatórios.
- Adotar providências para o cumprimento dos compromissos contratuais, diretrizes, procedimentos e políticas do NDB.
- Elaborar relatórios de progresso.
- Preparar a contratação dos serviços de auditoria anual.
- Atuar como ponto focal para a articulação com o NDB e o Governo Federal.
- Preparar as missões do NDB e avaliações do Projeto.

Para a execução de suas atividades, a UEP poderá contar com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.

Este Produto prevê a destinação de recursos para a contratação de colaboradores, priorizando mulheres e jovens, em consonância com a política que a CEB dispõe para tal finalidade e que será aplicada no Projeto.

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente contempla a Comissão de Financiamento cobrada pelo NDB, referente ao montante do empréstimo destinado ao Projeto.

P - Comissão de Administração (0,25%)

Refere-se ao pagamento da Comissão de Financiamento cobrada pelo NDB, relativa ao montante do empréstimo destinado ao Projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**93.765.000,00**	**83,12**
P- Implantação de Usinas Fotovoltaicas	capacidade instalada (MW)	100,00	93.765.000,00	83,12
Consultoria	-	-	**1.000.000,00**	**0,89**
P- Gerenciamento do Projeto	unidade	1,00	1.000.000,00	0,89
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**17.800.000,00**	**15,78**
P- Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	luminárias de LED	106.000,00	17.800.000,00	15,78
Outros	-	-	**235.000,00**	**0,21**
P- Comissão de Administração (0,25%)	unidade	1,00	235.000,00	0,21
Total Geral	-	-	**112.800.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A preparação do Projeto, em conjunto com o NDB, foi concluída em dezembro de 2022, culminando com a elaboração do Documento de Projeto e das minutas contratuais.

Esta etapa compreendeu: o levantamento de informações, a elaboração de documentos, a estruturação do Projeto e da operação de crédito, incluindo os temas relacionados ao planejamento, gestão, execução (técnica, orçamentária e financeira), avaliação, monitoramento, sociais, ambientais, legais, contábeis (elaboração de auditorias), entre outros.

Foram elaborados os seguintes estudos de viabilidade para o Projeto:

- Econômico

- Financeiro

- Técnico

- Impactos Social e Ambiental

O NDB informou e orientou a CEB em relação às suas políticas e normativas de contratações, sociais e ambientais e jurídicas, bem como sobre os dispositivos contratuais a serem observados no planejamento e na execução da operação de crédito, incluindo os temas financeiros (desembolsos, justificativas de gastos e pagamentos de encargos), monitoramento, avaliação, auditorias, entre outros.

SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS CONVENCIONAIS POR LUMINÁRIAS DE LED

- Foram modernizados cerca de 107.000 (cento e sete mil) pontos de iluminação pública no Distrito Federal (2021 a 2023), que receberam luminárias de LED, com investimentos estimados em 12,8 milhões de Euros.

- Realizado o mapeamento dos pontos de iluminação e priorização da ordem de realização das substituições de luminárias:

a)Primeiro ano: Substituição em vias de trânsito rápido e arteriais ainda não eficientizadas.

b)Segundo ano: Substituição em vias coletoras não eficientizadas e priorizações definidas pelas Administrações Regionais do Distrito Federal. III - Terceiro ano: Vias locais e áreas remanescentes não eficientizadas.

A CEB assinou contratos que estão em execução, a fim de executar as ações de eficientização energética.

Para a eficientização energética, não há necessidade de projetos mais específicos como luminotécnico, elétricos envolvendo circuitos aéreos e subterrâneos.

IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA

A CEB realizou a identificação de 2 terrenos pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que apresentam condições favoráveis para a implantação de usina fotovoltaica.

A CEB está realizando tratativas pré-contratuais com essas instituições, que se manifestaram favoravelmente à cessão dos terrenos, a fim de definir a melhor opção para a localização da usina.

Estes terrenos estão situados nas proximidades das subestações da rede de distribuição de energia elétrica, de infraestruturas viárias, o que concorre para a sua maior viabilidade técnica e para a economia de recursos a serem despendidos para a implantação da usina fotovoltaica.

Foram realizadas análises para avaliar a possibilidade de conexão da geração fotovoltaica a ser implantada na rede da concessionária distribuidora no DF, a partir dos terrenos escolhidos, e concluiu-se que não haverá dificuldade nessa conexão.

Cabe registrar que a implantação de usinas fotovoltaicas no DF, em áreas sem vegetação nativa, não exige licenciamento ambiental. Tal fato está amparado pelo disposto na Resolução nº 10, de 20 de dezembro de 2017 da CONAM-DF, que dispõe sobre o licenciamento ambiental para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, conforme estabelecido no item 17 do Anexo Único da referida Resolução.

EXPERIÊNCIA E CAPACIDADE DO MUTUÁRIO NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO

A CEB dispõe de experiência em operação de crédito externo, visto o trabalho de preparação do Projeto realizado em conjunto com o NDB, por 2 anos, que envolveu as questões institucionais, técnicas, financeiras, sociais, ambientais, monitoramento e avaliação.

Este enorme trabalho culminou com a conclusão da preparação do Projeto, gerando o Documento de Projeto e as respectivas minutas contratuais. Neste processo, a CEB adquiriu grande experiência em todas as etapas necessárias para a execução do Projeto e aplicação de normas, políticas e salvaguardas do Banco, bem como na relação com os órgãos federais envolvidos na autorização e acompanhamento de operações de crédito externo, como a SEAID/MP, a STN/MF e a PGFN/MF.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Distrito Federal ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

A necessidade da CEB priorizar a opção pelo financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas e com menor prazo praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo de recursos demandado por uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo em detrimento do interno decorre, ainda, do fato das linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentarem taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para suas operações de crédito, em consonância com a demanda do Projeto proposto pela CEB (Brasília - Capital da Iluminação Solar).

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário, de forma sinérgica, tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos futuros a serem financiados com recursos de fontes internas.

JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A CEB, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o NDB como a melhor opção para financiar a execução do Projeto.

Nessa escolha, o NDB se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos pelo Projeto, bem como a sua capacidade técnica e operacional;

ii) As condições financeiras favoráveis do NDB, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do Projeto às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Projeto e redução de custos de preparação e implementação;

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Projeto; e

vi) A experiência e o conhecimento que a CEB adquiriu durante a preparação do Projeto aprovado pela Cofiex em 2020, em relação a normas, políticas e procedimentos do NDB para a implementação de operação de crédito externa, particularmente no que se refere a temas como: planejamento, gestão, execução (técnica, orçamentária e financeira), avaliação, monitoramento, sociais, ambientais, legais, contábeis (elaboração de auditorias).

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 48 meses;

Prazo de carência: até 60 meses a partir da data de assinatura do contrato;

Prazo de amortização: 180 meses (semestrais);

Taxa concedida: EURIBOR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,15% a.a); e

Demais Encargos:

Comissão de Financiamento: 0,25% sobre valor do empréstimo

Comissão de Compromisso: 0,25% sobre o saldo não desembolsado

Para a Comissão de Compromisso o NDB estabelece os seguintes marcos de aplicação da sua política, que podem resultar em economia para o mutuário:

(a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

(b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

(d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

(e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.; e

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado.

Caixa Econômica Federal (CEF)

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses; e

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37% a.a;

- Demais Encargos:

- Comissão de Financiamento (front end fee) de 0,25% sobre valor do empréstimo: e

- Comissão de Compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado. A sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

COMPATIBILIDADE DO PRAZO DESEMBOLSO COM A COMPLEXIDADE DO PROJETO

O Prazo de Desembolso de 4 anos é suficiente e compatível com o nível de complexidade das ações a serem implementadas pelo Projeto , com a capacidade técnica e institucional da CEB e com o cronograma físico-financeiro de execução. Cabe registrar que a CEB está preparada e trabalhando no planejamento e na realização das ações prévias para a implementação do Projeto, tais como projetos, estudos e editais de licitação, cessão de áreas, entre outros.

Neste sentido, a exequibilidade do Projeto dentro do prazo de 4 anos está assegurada, visto que a substituição de Luminárias é um serviço em que a CEB tem grande experiência e executa rotineiramente, bem como a implantação da usina fotovoltaica constitui-se em uma obra de baixa complexidade, que tem um cronograma físico-financeiro de execução previsto de no máximo 24 meses para a sua implantação após a contratação da obra.

DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

A distribuição anual de recursos no cronograma de desembolsos por fonte foi realizada com base no planejamento da CEB e do NDB para a implementação do Projeto. A distribuição anual dos recursos considera as etapas realizadas, os avanços obtidos com a preparação do Projeto e o cronograma estimado de execução da substituição das luminárias e de implantação da usina fotovoltaica.

Assim sendo, a distribuição dos recursos está compatível com o cronograma de desembolsos do Projeto.

COERÊNCIA ENTRE COMPONENTES E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

A distribuição dos recursos por componentes/produtos foi realizada observando a coerência e a estimativa financeira, com base em parâmetros levantados pela CEB em relação à estimativa de custos praticados no mercado para as atividades previstas no âmbito do Projeto, em particular as de maior vulto, relativas à substituição das luminárias e à implantação da usina fotovoltaica, que representam cerca de 99% dos recursos do Projeto.

INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMPRESA

Conforme detalhado no Manual de Instrução de Pleitos, seguem as informações necessárias para a análise da capacidade de pagamento da empresa:

- Demonstrações Contábeis dos últimos 4 (quatro) exercícios, auditadas por auditoria independente: ANEXO 9;

- Fluxo de Caixa Projetado da operação, pelo método direto até o final da operação, acompanhado de memorial explicativo das principais premissas econômico-financeiras operacionais, regulatórias e legais assumidas (preferencialmente em formato Excel): ANEXO 10;

- "Quando se tratar de instituição financeira, previsão do lucro e projeção dos limites prudenciais do Banco Central (Indicadores de Basiléia) para os próximos 05 exercícios;": NÃO SE APLICA

- "Em se tratando de subsidiárias e controladas, se houver a previsão de aporte de capital pela controladora, fluxo de caixa projetado da holding nas mesmas condições do item anterior;": NÃO SE APLICA

- Plano de negócios da empresa: ANEXO 11;

- Se a empresa possui contratos com cláusulas restritivas, indicação dos efeitos dessas cláusulas e a quais contratos estão associados: NÃO POSSUI ATUALMENTE CLÁUSULAS RESTRITIVAS, DECLARAÇÃO APRESENTADA NO ANEXO 12;

- Contatos na empresa para informações adicionais, caso necessário:

Fausto de Paula Menezes Bandeira - Diretor de Planejamento da CEB Holding

fausto.bandeira@ceb.com.br

(61) 3774-1008 / (61) 99556-7203

Daniel Guirado Dos Reis - Gerente de Relações com Investidores

daniel.reis@ceb.com.br

(61) 3774-1022 / (61) 99625-4585

Kelly dos Santos Penga - Engenheira

Kelly.penga@ceb.com.br

(61) 3774-1131 / (61) 98163-9924

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Será beneficiada toda a população do Distrito Federal estimada em 2.817.068 habitantes.

ÁREAS PRIORITÁRIAS - IMPACTOS DO PROJETO

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

As ações de eficientização energética e de implantação de usina fotovoltaica contribuem diretamente para a sustentabilidade ambiental, visto que promoverão a substituição de luminárias que contém elemento como o vapor de mercúrio prejudicial à saúde e ao meio ambiente, reduzirão a emissão de gases de efeito estufa, bem como serão adotadas tecnologias limpas para a geração de energia renovável.

O Projeto implementará tecnologias sustentáveis e resilientes, em consonância com as políticas de adaptação e mitigação, assim como alinhadas com as políticas relativas às mudanças climáticas, em consonância com as diretrizes do Acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A implantação de usina fotovoltaica aliada à substituição de luminárias a vapor de sódio e mercúrio por LED estão diretamente relacionadas à eficiência energética, ao uso e geração de energia renovável, limpa e sustentável, bem como contribui para a geração de energia e redução de consumo, propiciando maior disponibilidade de energia nos sistemas integrados.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A geração de energia fotovoltaica pela CEB, a custo menor, contribui para o fornecimento de energia com tarifas mais favoráveis a empresas públicas como a CAESB. Atualmente, o custo de energia tem um impacto importante, com tendência de alta, onerando a prestação de serviços e a tarifa ao consumidor. Assim, o fornecimento de energia mais barata trará impactos positivos na tarifa e na economia de gastos pela empresa de saneamento, permitindo a ampliação de sua capacidade de investimentos, com execução de obras e a melhoria na qualidade da prestação de serviços.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A implantação de usina fotovoltaica tem uma grande importância na gestão dos recursos hídricos, em particular no que diz respeito à segurança hídrica, visto que a geração de energia solar não requer a utilização destes recursos, diferente de outras modalidades de geração, aumentando a disponibilidade e economia deste recurso, que a cada dia ocupa uma posição mais estratégica e de impacto na vida da população, na economia e no meio ambiente.

Adicionalmente, a geração de energia fotovoltaica evita a construção de reservatórios preservando corpos hídricos, contribuindo para a conservação e uso do solo.

Item "1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

As ações do Projeto impactam positivamente o meio ambiente com efeitos na diretos na conservação e manejo da biodiversidade, visto que suas ações estão destinadas à produção de energia limpa e a eficientização energética, o que promoverá a redução do uso de recursos naturais, da emissão de gases de efeito estufa e da retirada de circulação do mercúrio (que contamina toda a cadeia alimentar), além de evitar a construção de reservatórios para a implantação de hidrelétricas, que causam grande efeito negativo ao meio ambiente e, consequentemente para a biodiversidade e recursos florestais, em particular no que tange a matas ciliares.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A produção de energia com menor custo contribui para a melhoria do ambiente de negócios com a redução dos custos operacionais e maior rentabilidade dos empreendimentos, o que tem efeito direto na taxa de sobrevivência dos negócios, na manutenção e na geração de empregos.

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gerando novos negócios, empregos e aumentando a geração de renda.

Adicionalmente, a eficientização da iluminação pública tem um impacto importante na redução da criminalidade, visto que o aumento da segurança pública contribui diretamente para melhoria dos pequenos negócios, principalmente em áreas mais vulneráveis socialmente.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria da segurança pública, consequentemente, das condições para o turismo, o comércio e o lazer noturnos, gerando novos empregos que contemplam esta parcela da população e aumentando a qualidade de vida da população urbana.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR, para cada megawatt solar instalado, são criados entre 20 e 30 empregos diretos e indiretos. Portanto, a implantação de uma usina fotovoltaica de 100,0 MW para abastecer o parque de iluminação pública do Distrito Federal, deve gerar cerca de 2.000 a 3.000 empregos diretos e indiretos. (https://www.solarbrasil.com.br/blog/os-empregos-gerados-pela-energia-solar/)

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

A eficientização energética do parque de iluminação do DF com a significativa melhoria da infraestrutura de iluminação pública, contribuirá significativamente para o aumento da segurança pública em áreas economicamente menos favorecidas, onde a incidência de delitos é grande, gerando vulnerabilidade à população que reside, trabalha ou estuda nessas áreas.

Estudos corroboram com a tese de que uma iluminação pública eficiente contribui substancialmente para a redução da criminalidade por aumentar a visibilidade durante a noite, minimizando a possibilidade de prática de delitos, em especial para populações de baixa renda e vulneráveis que precisam sair de suas casas de madrugada para trabalhar ou chegam tarde da noite.

Um experimento realizado em parceria com a polícia metropolitana de Nova York, Estados Unidos (EUA), apontou para uma redução de 36% nos crimes ocorridos durante a noite em ruas que receberam iluminação pública extra por um período de seis meses, entre março e agosto de 2016.

A partir de dados prévios de crimes como homicídio, roubo e furto ocorridos em determinadas ruas com habitações de interesse social, detectou-se redução na taxa desses crimes que variou de 36% a 60%.

Estes índices têm impactos altamente positivos para populações de baixa renda e vulneráveis.

Item "1.10. Inclusão de minorias sociais entre os beneficiários".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A implantação da usina fotovoltaica contribui significativamente para a redução dos custos de produção de energia, o que tem um papel fundamental na manutenção e expansão de tarifas sociais, instrumento da maior importância para o acesso à energia e para a economia de recursos financeiros pelas famílias de baixa renda, que se constitui em um contingente expressivo de minorias sociais.

Adicionalmente, a eficientização da iluminação pública tem um impacto importante na redução da criminalidade, visto que o aumento da segurança pública contribui diretamente para gerar oportunidades para a implantação de pequenos negócios, principalmente em áreas mais vulneráveis socialmente.

Item "1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Gerenciamento do Projeto

O Projeto prevê a contratação de colaboradores para o apoio à sua execução. Neste sentido, se aplicaria no âmbito do Projeto a política da empresa de contratação deste contingente, priorizando a juventude, gênero e raça. Cabe registrar que a CEB tem uma ação importante na sua estrutura de atuação na oferta de oportunidades a estagiários para esta população.

Item "1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A eficientização da iluminação constitui-se em uma importante prestação de serviços públicos, visto que produz benefício positivos tanto do ponto de vista social, com o fomento ao desenvolvimento do turismo, do comércio e do lazer noturnos, gerando novos empregos e renda, a melhoria da segurança pública com a redução da criminalidade e a melhoria das condições ambientais

A implantação da Usina Fotovoltaica promoverá melhorias e inovações significativas nos processos de prestação de serviços públicos a partir da: (i) estabilidade no fornecimento de energia, garantindo que serviços essenciais não sejam afetados por falhas na rede elétrica; e (ii) resiliência a desastres naturais, pois uma infraestrutura de energia solar poderá apoiar o serviço público a manter sua operação durante interrupções causadas por eventos climáticos extremos; e (iii) redução de dependência de fontes externas de energia para entes públicos.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A substituição de luminárias obsoletas, com a consequente retirada de circulação do vapor de mercúrio, impacta diretamente na melhoria de condições de saúde da população, visto o grau de contaminação e o número de doenças graves provocadas por essa substância química, bem como sua permanência e migração no círculo da cadeia alimentar.

Outra melhoria importante para as condições de saúde está relacionada à redução das emissões de gases de efeito estufa, com a substituição das luminárias convencionais por LED, e pela implantação da usina fotovoltaica, que irá gerar energia limpa e sustentável.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica"

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED

(P) Implantação de Usina Fotovoltaica

A geração de energia solar por meio da implantação de usina fotovoltaica e a substituição de luminárias obsoletas por LED, constituem-se em um importante processo de modernização e desenvolvimento tecnológico, que concorrerão para a redução do uso de recursos naturais e propiciará a geração e o acesso à energia limpa, em consonância com as políticas ambientais sustentáveis.

1.15 Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

A implantação da usina fotovoltaica será realizada na modalidade de contratação Turn Key, pela qual a empresa privada será responsável por todas as etapas do processo de construção, desde o planejamento, elaboração de projeto e especificações, até a execução e funcionamento. A CEB pretende, em uma estratégia de longo prazo, ampliar os investimentos em usinas fotovoltaicas, considerando a possibilidade de parcerias privadas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	18.800.000,00	1,00	18.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	?	94.000.000,00	1,00	94.000.000,00
Total:			112.800.000,00		112.800.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário da operação é a CEB, responsável pelo cumprimento dos termos e obrigações estabelecidos no contrato de empréstimo do NDB.

O gerenciamento e administração da operação de crédito será realizado pela Unidade de Execução do Projeto - UEP, vinculada à Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE). A UEP deverá estar instituída e em operação por um período de quatro anos.

Caberá à UEP realizar a gestão e administração do Projeto, adotar providências para o cumprimento dos compromissos contratuais do NDB, bem como das questões institucionais, técnicas, financeiras, sociais, ambientais, monitoramento e avaliação necessárias para a execução do Projeto.

INFORMAÇÃO SOBRE A ESTRUTURA OPERACIONAL (EQUIPE TÉCNICA E EXPERIÊNCIA) PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

A CEB dispõe de grande expertise na elaboração, preparação e implementação de projetos, destacando-se nos temas do Projeto.

Sua capacidade técnica e experiência são reconhecidas no setor de energia, visto os resultados positivos obtidos pela Empresa na implementação de empreendimentos estruturantes ao longo dos anos.

A empresa se estruturou para a implementação deste Projeto durante a sua preparação em conjunto com o NDB, por 2 anos, período no qual desenvolveu a estratégia e a estrutura organizacional e técnica necessária para a execução das ações propostas de eficientização do parque de iluminação pública do DF e para a geração de energia solar (Anexo 6).

Para a gestão e execução do Projeto, a CEB dispõe de equipe técnica e operacional capacitada e experiente, constituída por 6 engenheiros elétricos, civis e de controle e automação, 4 economistas, 14 contadores, 6 advogados, 1 auditor, 1 técnico de segurança do trabalho, entre outros profissionais (Anexo 13).

Esta capacidade técnica e operacional está distribuída nas Diretorias participantes do Projeto e coordenada pela DE, estando plenamente habilitada para exercer as atividades principais inerentes ao Projeto, tais como planejamento, gestão, administração financeira, licitação, execução, monitoramento, avaliação e preparação de auditorias. O organograma da Empresa está representado no Anexo 14.

Foi elaborada a Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 4) relativa à operacionalização do Projeto, contendo as principais atividades, órgãos envolvidos na execução e as respectivas responsabilidades.

As Diretorias envolvidas com a execução do Projeto são apresentadas a seguir, indicadas as suas atribuições e responsabilidades.

a) Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos - DE: Atuará como Órgão Executor do Projeto com a UEP vinculada à sua estrutura. Coordenará as ações para viabilizar a execução do Projeto sendo, através de seu Diretor, interlocutor entre as áreas envolvidas na sua execução, bem como auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

O Diretor exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos na execução do Projeto, na comunicação com o NDB, visando a implementação e administração das atividades relativas à sua implementação, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É responsabilidade da DE, sob a coordenação de seu Diretor, demandar às demais Diretorias envolvidas no Projeto, a execução de ações /tarefas, de acordo com o escopo de atuação e responsabilidades de cada área envolvida. Para tal, determinará, juntamente com o Diretor da área, os funcionários de cada Diretoria que serão designados para atuar no Projeto.

b) Diretoria Administrativa Financeira e de Relações com Investidores (DF): Responsável pelo acompanhamento administrativo e financeiro do Projeto.

c) Consultoria Jurídica: Apoiará a CEB nos processos de licitação, cessão de terrenos e nas ações específicas relativas ao Contrato de Empréstimo.

d) Diretoria de Engenharia e de Planejamento: Responsável pela elaboração e acompanhamento dos projetos de engenharia, assim como a fiscalização das obras e o fornecimento de informações técnicas.

e) Diretoria de Regulação e Fiscalização de Concessões (DR): fiscalizará e acompanhará os contratos de manutenção e operação da modernização e eficientização.

Cumpre-se destacar que a CEB tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), neste caso a Lei das Estatais nº 13.303/2016, com a qual a CEB tem grande experiência.

Ademais, a CEB tem pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais (legislação brasileira aplicável) na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais. O Banco na preparação do Projeto avaliou a capacidade de implementação do mutuário e do Órgão Executor, além de preparar em conjunto com a CEB um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Diretoria de Planejamento e de Gestão de Riscos (DE)
Representante Oficial: Fausto de Paula Menezes Bandeira
Endereço da Sede: Q SGAN 601 CJ H SEMIENTERRADO SALA 04/19, TERREO SALA
E-mail Institucional:
Telefone: 6134659300 ramal 2006 Fax:
CNPJ: 00070698000111 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**17.800.000,00**	**2.670.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED	17.800.000,00	2.670.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS	**93.765.000,00**	**0,00**	**14.064.750,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas	93.765.000,00	0,00	14.064.750,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.000.000,00**	**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Projeto	1.000.000,00	250.000,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**235.000,00**	**0,00**	**235.000,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)	235.000,00	0,00	235.000,00		
Total	**0,00**	**2.920.000,00**	**14.299.750,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**4.450.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		4.450.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**23.441.250,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	23.441.250,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Projeto		250.000,00	0,00		

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.700.000,00**	**23.441.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**7.120.000,00**	**0,00**		
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		7.120.000,00	0,00		
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**37.506.000,00**		
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	37.506.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**		
P - Gerenciamento do Projeto		250.000,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.370.000,00**	**37.506.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**3.560.000,00**	**0,00**	**17.800.000,00**	**0,00**
P - Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED		3.560.000,00	0,00	17.800.000,00	0,00
C - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FONTES RENOVÁVEIS		**0,00**	**18.753.000,00**	**0,00**	**93.765.000,00**
P - Implantação de Usinas Fotovoltaicas		0,00	18.753.000,00	0,00	93.765.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**250.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
P - Gerenciamento do Projeto		250.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**
P - Comissão de Administração (0,25%)		0,00	0,00	0,00	235.000,00
Total	**112.800.000,00**	**3.810.000,00**	**18.753.000,00**	**18.800.000,00**	**94.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

São elencados abaixo os principais Riscos legais relacionados à execução do Projeto:

i) Lei Autorizadora:

A CEB está adotando as providências necessárias para obter da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) a lei autorizadora relativa às contragarantias a serem prestadas pelo Distrito Federal ao Governo Federal, garantidor da operação de crédito.

Neste sentido, a CEB elaborou a minuta do projeto de lei e está em tratativas com o Governo do Distrito Federal (GDF) para o seu envio para apreciação pela CLDF. Simultâneamente, a CEB está em articulação com a CLDF para a sua aprovação, o mais breve possível.

O encaminhamento do projeto de lei à CLDF será realizado imediatamente após a emissão da recomendação da COFIEX, autorizando a preparação do Projeto Brasília - Capital da Iluminação Solar.

MEDIDAS DE MITIGADORAS

Para mitigar os riscos acima indicados, a CEB está encaminhando carta consulta para a apreciação da COFIEX com vistas a obter a recomendação necessária para dar prosseguimento ao trâmite para a aprovação da lei autorizadora. Além disso, está em permanente contato com o GDF e a CLDF para agilizar a aprovação da referida lei.

ii) Cessão de terrenos

A CEB identificou 2 áreas pertencentes à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e à Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), que apresentam condições favoráveis para a implantação de usina fotovoltaica (Anexo 2 e Anexo 3).

Neste sentido, está realizando tratativas com essas instituições que se manifestaram favoravelmente à cessão das áreas, a fim de definir a localização da usina e estabelecer os instrumentos necessários para a sua utilização.

MEDIDAS DE MITIGADORAS

A CEB está ultimando as providências necessárias para a definição da área e consequente acordo com a instituição proprietária para a cessão da área com a finalidade de implantar a usina fotovoltaica.

Cabe destacar que pelas características e localização das ações do Projeto não haverá necessidade de manifestação do IPHAN para a sua implementação. As áreas passíveis de utilização para implantação da usina fotovoltaica não estão tombadas pelo patrimônio histórico e se encontram em área rural.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) AS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO (CONSULTORIAS, OBRAS, BENS E SERVIÇOS, OUTROS)

As principais contratações do Projeto estão destinadas a:

elaboração de projetos;

fornecimento de luminárias LED;

substituição de luminárias obsoletas existentes por LED;

fornecimento de equipamentos para usina fotovoltaicas;

arrendamento ou cessão de terrenos; e

implantação de usina fotovoltaica.

Os RISCOS desta etapa estão relacionados aos procedimentos de licitação e aos projetos a serem executados. Estão diretamente ligados às etapas de planejamento e execução dos processos de contratação.

São processos rotineiros da administração pública, mas sendo necessária uma atenção especial à elaboração dos projetos de engenharia e de termos de referências bem estruturados, bem como a constituição de uma equipe técnica experiente nos setores de licitação e execução de obras e serviços.

Há RISCOS de atrasos nas licitações, na contratação de empresas sem a capacidade técnica e/ou financeira suficientes, bem como aqueles inerentes a erros em projetos/termos de referência e em especificações técnicas.

MEDIDAS MITIGADORAS

As licitações e contratações são processos rotineiros da administração pública, sendo necessária uma atenção especial às etapas de formulação de projetos de engenharia, de termos de referências e de editais de licitação, além de contar com uma equipe técnica experiente no setor de licitação e acompanhamento de obras e serviços.

A comissão de licitação estabelecerá nos editais os elementos e exigências necessários para assegurar a contratação de empresas com capacidade técnica e financeira adequadas para a execução das obras e serviços previstos.

As contratações serão realizadas por processo licitatório, com base na legislação aplicável, sobretudo na Lei das Estatais (Lei n° 13.303/2016). De modo a esclarecer e simplificar o processo licitatório, a CEB estabeleceu o Regulamento de Licitações e Contratos do grupo CEB, o CEB - Lic, que mitiga eventuais riscos envolvidos nas contratações.

A CEB detém muita experiência em licitações, realizando em média 60 por ano, bem como na elaboração de termos de referência, projetos e na contratação e execução de obras e serviços. Neste sentido, designará para o Projeto uma equipe estruturada, com vasta experiência em licitações e com total capacidade para realizar estas atividades.

Cabe destacar que as aquisições do Projeto deverão ser realizadas na modalidade Turn Key, onde o contratado será responsável pelo trabalho do início ao fim entregando o produto em pleno funcionamento.

(ii) SE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO

Para implantação das ações do Projeto não se vislumbra, no momento, a necessidade de contratação de pessoal via concurso ou por outra via. A CEB dispõe de estrutura técnica, de pessoal e de logística, suficientes para implantação, manutenção e operação das ações do Projeto.

(iii) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

A CEB tem pleno conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, neste caso a Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016), na qual a Companhia tem grande experiência. Esse conhecimento foi consolidado durante as reuniões mantidas com o NDB sobre o assunto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Risco de desapropriações foi evitado, uma vez que na implantação de usina fotovoltaica será utilizada a modalidade de arrendamento de terras ou cessão e na substituição de luminárias não se faz necessária tal ação. As áreas em avaliação para a implantação da usina fotovoltaica foram identificadas e pertencem à EBC e à TERRACAP.

Portanto, não será necessária a realização de desapropriações para implantação das obras do Projeto.

MEDIDAS MITIGADORAS

A CEB está realizando as avaliações finais para definir a melhor opção de área para implantação da usina, bem como está em tratativas avançadas com a TERRACAP e EBC para a disponibilização da área escolhida para o empreendimento.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais do Projeto são altamente positivos, tanto no que se refere à eficientização energética com a substituição de luminárias obsoletas, quanto com a implantação da usina fotovoltaica.

Implantação de Usina Fotovoltaica - RISCOS

Os RISCOS ambientais associados à utilização de áreas para a implantação de usinas fotovoltaicas estão relacionados à necessidade de supressão de vegetação, ao licenciamento ambiental, o comprometimento do escoamento pluviométrico, processos erosivos e a obtenção da área e remoção de população.

A implantação da usina fotovoltaica terá efeitos positivos, visto tratar-se de energia limpa e renovável, além de evitar a construção de reservatórios para a produção de energia hidrelétrica, que provocam o alagamento de grandes áreas de preservação ambiental e privadas , comprometendo a fauna e a flora local, com impactos importantes sobre os ecossistemas e a população.

Áreas identificadas para implantação da Usina Fotovoltaica

A CEB tem 2 opções de áreas para a construção da UFV sem necessidade de desmatamento ou outro tipo de impacto ambiental.

O terreno pertencente à TERRACAP (Anexos 2 e 3) apresenta as condições adequadas tanto do ponto de vista físico como de logística para a implantação da usina. Sua área é suficiente para construção da usina de até 100 MWp e estava destinada à produção agrícola, sem a cobertura de vegetação nativa.

Observa-se, também, que existem linhas de transmissão margeando o polígono com capacidade suficiente para transferir toda energia produzida para o Sistema Integrado Nacional, sem necessidade de construção de novos alimentadores elétricos que venha a impactar o meio ambiente.

A segunda área é interna ao parque de antenas do Rodeador, pertencente à EBC. A área se encontra desmatada, com cobertura de gramínea. Abriga os equipamentos de transmissão da EBC. O local, com capacidade de instalação de até 40 MWp, é provido de subestação elétrica e linha de transmissão de 138 kV com capacidade para escoamento da energia da usina.

A construção da usina fotovoltaica oferece uma solução econômica para a destinação do terreno, sem que haja perda de suas características físicas, incluída a manutenção de sua capacidade para o escoamento das águas das chuvas.

Observa-se, também, que existem linhas de transmissão margeando o polígono com capacidade suficiente para transferir toda energia produzida para o Sistema Integrado Nacional, sem necessidade de construção de novos alimentadores elétricos que venha a impactar o meio ambiente.

MEDIDAS MITIGADORAS

As áreas identificadas apresentam características que minimizam os riscos ambientais. Não demandarão a supressão de vegetação, por estarem com cobertura de gramíneas, bem como não estão ocupadas por moradias ou pontos comerciais, evitando a remoção de população.

Outra medida para minimizar riscos refere-se às tratativas avançadas da CEB com a TERRACAP E EBC para a cessão das áreas. Cabe registrar que as referidas instituições se manifestaram favoravelmente à cessão e tem grande interesse de suas áreas sejam utilizadas pelo empreendimento, o que inclusive será de grande importância para evitar invasões e depredação ambiental.

Não haverá necessidade de licenciamento ambiental, conforme amparo legal acima mencionado. As obras de implantação da Usina Fotovoltaica, assim como a substituição das luminárias antigas por luminárias de LED, serão dispensadas de licenciamento ambiental, conforme disposto item 17 do Anexo Único da Resolução nº 10 de 20 de dezembro de 2017 do CONAM, que dispõe sobre a licença de licenciamento ambiental para empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto ambiental no âmbito do Distrito Federal, que é o caso das ações do Projeto.

O IBRAM, motivado por consulta da TERRACAP, informou que a atividade é dispensada de licenciamento ambiental, pelo seu baixo impacto, bem como não há impedimento para a implantação do empreendimento na área em questão.

Para mitigar riscos, o projeto de implantação da usina prevê ações para a preservação e melhoria das condições de drenagem e evitar processos erosivos.

A CEB na fiscalização e acompanhamento das obras observará rigorosamente as exigências contidas na legislação ambiental.

Substituição das Luminárias Convencionais por Luminárias de LED - RISCOS

A modernização do parque de iluminação pública concorrerá diretamente para a redução da emissão de carbono, contribuindo para a sustentabilidade ambiental. A substituição das luminárias envolve o RISCO relacionado ao descarte inadequado dos equipamentos contaminantes.

Além disso, a retirada de circulação do vapor de mercúrio das luminárias contribui para a redução de riscos à saúde da população, com o grande número de doenças associadas a este elemento químico e ao meio ambiente.

MEDIDAS MITIGADORAS

A CEB adotará as normas e procedimentos adequados, já utilizados pela Empresa, para o descarte seguro dos equipamentos contaminantes, inclusive no processo de reciclagem deste material, com a geração de emprego e renda.

CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A CEB tem pleno conhecimento das políticas e salvaguardas ambientais do NDB que foi adquirido durante a etapa de preparação do Projeto. Ademais, tem uma equipe técnica experiente nos temas ambientais, visto que a empresa implanta inúmeros projetos anualmente. Portanto, a está capacitada para atender os requerimentos sobre os temas ambientais previstos no contrato de empréstimo com o NDB.

A Matriz de Riscos está incluída como Anexo 5.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As obras e serviços a serem executados pelo Projeto produzem impactos sociais altamente positivos.

A modernização do parque de iluminação pública do Distrito Federal proporcionará a melhoria das condições para o desenvolvimento do turismo, do comércio e do lazer noturnos, gerando novos empregos e renda, aumentando a qualidade de vida da população urbana.

A retirada de circulação do vapor de mercúrio com a substituição das luminárias obsoletas contribui para a redução de riscos à saúde da população, visto o seu alto potencial de contaminação aérea provocando grande número de doenças graves, assim como a sua inserção permanente e migração na cadeia alimentar.

A economia oriunda da geração de energia fotovoltaica tem impacto direto na manutenção e expansão da tarifa social destinada a populações menos favorecidas economicamente.

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR, para cada megawatt solar instalado, são criados entre 20 e 30 empregos diretos e indiretos. Portanto, a implantação de uma usina fotovoltaica de 100 MW deve gerar cerca de 2. 000 a 3.000 empregos diretos e indiretos.

Há RISCOS de impactos sociais durante a execução de obras, que podem causar: i) alteração nos usos locais e sua dinâmica física; ii) alteração no do tráfego de veículos; iii) interferência prestação e na infraestrutura de serviços de utilidade pública; iv) poluição sonora; e v) geração de tensões sociais.

MEDIDAS MITIGADORAS

As ações do Projeto trazem benefícios sociais significativos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população do DF. Não se prevê impactos sociais negativos ou riscos sociais com a sua implementação.

A CEB para evitar e /ou mitigar os riscos acima mencionados elegeu áreas para a implantação da usina fotovoltaica sem ocupação de população e fora de perímetro urbano, pelo qual não causam transtornos sociais. Assim, as obras de eficientização energética e a construção da usina fotovoltaica não implicam em ações que afetem a população, como a remoção, interdição de vias, poluição sonora, entre outros.

CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A CEB tem pleno conhecimento das políticas e salvaguardas sociais do NDB que foram adquiridas durante a etapa de preparação do Projeto. Ademais, dispõe de uma equipe técnica experiente nos temas sociais, visto que a empresa implanta inúmeros projetos anualmente. Portanto, a está capacitada para atender os requerimentos sobre os temas sociais previstos no contrato de empréstimo com o NDB.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá a necessidade de reassentamentos para a implementação das ações do Projeto, pois as áreas elegidas para a implantação da usina não estão habitadas.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN